序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
1	HSG-MAIN-01-UPR	主壳体 · 上半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷	205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内
2	HSG-MAIN-01-LWR	主壳体 · 下半壳	1	自制	AZ91D 镁合金压铸（T4）	同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条
3	HSG-END-L-01	左端盖 / 电池仓盖	1	自制	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机	139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头
4	SCR-END-L-01	电池仓盖螺钉 M4×12 ISO 10642	4	外购	10.9 级钢 镀锌镍	M4×12，拧紧 2.6 N·m（Mg 螺纹，限扭），旋合 8 = 2d
5	HSG-FRAME-01	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半	1	自制	6061-T6 铝板机加	厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43
6	BAT-MOD-01	可换电池包（57.6 V / 1.7 Ah	1	外购（定制）	圆柱电芯 16S1P + PC/ABS	94×94×89（官方外形）；电芯型号未定
7	BAT-CONN-01	电池快插连接器（主机侧）	1	外购	PA66-GF + 铜合金镀银	20×13.5 外形占位，≥50 A 连续（按 47 A 峰值）
8	MOT-STAT-01	无框定子（基准：Allied MF00950	1	外购	硅钢叠片 + 铜绕组	Ø94.742×55.2，端部绕组 Ø89.92/Ø73.15、高 11.43/5.08
9	ROT-01	内转子（SPM 磁钢 + 钜）	1	自制	钕铁硼 + 铜笼	Ø58.42 内孔 ×60.5
10	MOT-SHAFT-01	电机轴（DIN 5480 外花键 + 转子法	1	自制	42CrMo4 调质 28–32 HRC	W17×1.25×30×12 8f；轴承位 Ø17 k5 Ra0.4；法兰 Ø44×5，
11	ROT-HUB-01	转子毂（含 8 叶内置风扇）	1	自制	7075-T6 机加 + 硬质阳极	外套 Ø58.42 g6×60.5（胶接）；腹板 8 厚 6×M4 螺纹深 8；Ø20.
12	SCR-HUB-01	转子毂螺钉 M4×12 ISO 4762 ×	6	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M4×12，3.0 N·m（铝内螺纹限扭），预紧 ~5 kN/颗
13	PIN-HUB-01	定位销 Ø3 m6×11 ISO 8734	2	外购	淬硬钢	Ø3 m6×11
14	MOT-HSG-01	电机壳 / 定子座 / 前轴承座 / 情轮销	1	自制	6061-T6 机加（或 A356-T6	定子孔 Ø94.742 H7（胶接），BRG-01 座 Ø35 K6 + DIN 472
15	BRG-01	电机前轴承 6003-2RSH（固定端）	1	外购	GCr15	17×35×10，C 6.37 kN，C0 3.25 kN
16	BRG-02	电机后轴承 6003-2RSH（浮动端，波形	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 H7 滑动
17	CLP-BRG01	孔用挡圈 DIN 472-35×1.5	1	外购	弹簧钢	DIN 472 35×1.5
18	CLP-BRG02	轴用挡圈 DIN 471-17×1	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
19	SPC-BRG01	轴承隔套 Ø17.1/Ø21×2.7	1	自制	45 钢 调质，端面平行 0.01	Ø21 h9/Ø17.1 H9×2.7（端面 Ra0.8）
20	ENC-MAG-01	编码器磁环（径向充磁，轴上胶接）	1	外购	NdFeB 粘结	Ø32/Ø20×3
21	ENC-PCB-01	编码器读头板（磁编码 IC）	1	自制	FR-4	Ø60/Ø24×1.6，3×M2 固定于端盖腹板
22	MOT-GROM-01	相线护套（硅胶）	1	外购	VMQ 60A	Ø8/Ø5×4
23	HSG-END-R-01	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格	1	自制	6061-T6 机加（或 A356 铸造	BRG-02 座 Ø35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×Ø
24	WSPR-BRG02	波形弹簧 Ø35×Ø28（预载 40–80	1	外购	弹簧钢 / 不锈钢	外径 ≤34.8，自由高 ~2，工作高 1.4
25	BOLT-TIE-01	贯穿螺栓 M4×102 ×4（定制长度，IS	4	外购（定制）	10.9 级 镀锌钝化	M4×102，端盖把手开口内 L 型扳手操作；旋入主壳凸台 7.5（1.9d）；2.5
26	DRUM-01	卷筒（左旋螺旋绳槽 P3.2×21 圈，R2	1	自制	6061-T6 机加 + 硬质阳极 25	槽底 Ø47 / 齿顶 Ø49 / 挡边 Ø56；绕绳段 67.2；轴颈 Ø17 k5（
27	DRUM-CLAMP-01	绳端压线块（弧形压槽 + 交错压齿，专利 C	1	自制	6061-T6	12.6×9.2×2，M3 沉头；压槽 R1.6 交错齿 0.3（图纸注）
28	SCR-CLAMP-01	压线块螺钉 M3×10 ISO 10642	1	外购	10.9 级 + 螺纹胶 243	M3×10，1.0 N·m
29	BRG-03	卷筒远端轴承 6003-2RSH（浮动端 –	1	外购	GCr15	17×35×10，外圆 Ø35 G7 滑动
30	CLP-BRG03	轴用挡圈 DIN 471-17×1（卷筒轴颈	1	外购	弹簧钢	DIN 471 17×1
31	BRG-03-HSG	BRG-03 轴承座（止口入中隔板）	1	自制	6061-T6 机加	止口 Ø43 f7 入 Ø43 H8；轴承孔 Ø35 G7 通孔 12.5 长（浮动 –
32	SCR-BRG03-01	BRG-03-HSG 螺钉 M3×8 ISO	4	外购	8.8 级 镀锌	M3×8，旋入隔板 5（1.7d），1.1 N·m
33	DRUM-HUB-01	卷筒毂（DIN 5480 内花键 + 排线主	1	自制	40Cr 调质 + 齿面/花键氮化	止口 Ø24 g6；内花键 W17×1.25×30×12 9H；法兰 Ø36.4×3（4
34	PIN-DRUM-01	传扭销 Ø3 m6×7 ISO 8734 ×	4	外购	淬硬钢	Ø3 m6×7（鞍法兰过盈 / 卷筒 G7 滑配）
35	SCR-DRUM-01	卷筒中心螺钉 M5×70 ISO 4762	1	外购	12.9 级 + 螺纹胶 243	M5×70 + ISO 7092 小垫圈 Ø9（未建模），5.5 N·m，预紧 ~7.9
36	LW-WORM-01	排线蜗杆轴（m0.8 z1=1 d1=16	1	自制	20CrMnTi 渗碳淬火 58–62	轴向螺数 0.8，z1=1，d1 16，da 17.6，df 14.08，λ=2.86°
37	LW-GEAR-01	蜗杆轴齿轮 m0.8 z21（横辑）	1	自制	40Cr 调质 + 氮化	m0.8 z21 α20° 7 级 da18.4×4；孔 Ø6 H7；Ø1.5 横销与轴
38	PIN-LWG-01	齿轮横销 Ø1.5×10 ISO 8752	1	外购	弹簧钢	Ø1.5×10
39	CLP-LW-02	轴用挡圈 DIN 471-6×0.7（蜗杆轴	1	外购	弹簧钢	DIN 471 6
40	LW-SPC-01	蜗杆轴隔套 Ø6.1/Ø9×4.5（626	1	自制	45 钢 发黑	Ø9 h11/Ø6.1 H11×4.5
41	LW-BRG-01	蜗杆固定端轴承 626-2RS（承蜗杆轴向力	1	外购	GCr15	6×19×6，C 2.34 / C0 0.95 kN（按样本核对）
42	CLP-LW-01	孔用挡圈 DIN 472-19×1 ×2（6	2	外购	弹簧钢	DIN 472 19 ×2
43	LW-NDL-01	蜗杆浮动端滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15	6×10×8（轴颈 Ø6 h5 淬硬 ≥58 HRC）
44	LW-IDL-01	情轮 m0.8 z24（压装含油衬套）	1	自制	40Cr 调质 + 氮化（或 POM-C	m0.8 z24 α20° 7 级 da20.8×4；孔 Ø8 H7 压装衬套
45	LW-IDL-BUSH-01	情轮衬套 Ø5/Ø8×4（烧结青铜含油	1	外购	烧结青铜含油 CuSn10	Ø5 F7/Ø8 s7×4
46	LW-IDL-PIN-01	情轮销 Ø5×14.5 带头（压入电机壳）	1	自制	GCr15 淬硬 / 45 钢淬火	Ø5 g6（衬套）/ Ø5 p6（压入 10）；头 Ø8×0.7

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（1/3）	图号	ASSY-01-BOM-1
材料	—	比例	—
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			